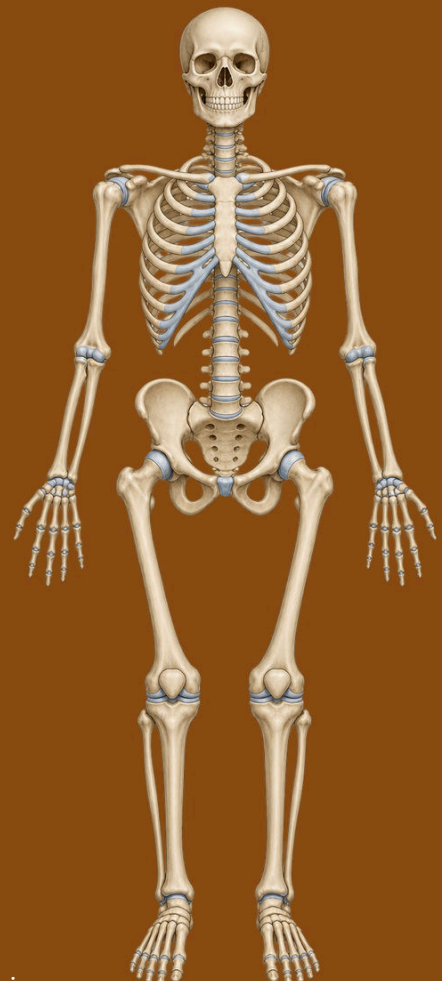


SKELETT & ORGANE KOMPAKT

Knochen und Skelett, Muskelphysiologie, Herz und Kreislauf,
Blut, Atmung, Verdauung, Niere, Wasser- und Wärmehaushalt
– mit Schemazeichnungen, Merkhilfen, Prüfungsfallen und
Videos per QR-Code



20

Kapitel

20

Zeichnungen

60

Prüfungsfragen

INHALT

Bevor du loslegst

Teil 1 · Skelett

- 1 Orientierung am Körper
- 2 Knochen: Aufbau und Aufgaben
- 3 Das Skelett im Überblick
- 4 Wirbelsäule und Wirbel
- 5 Brustkorb
- 6 Becken
- 7 Schultergürtel und Arm
- 8 Bein und Fuß

Teil 2 · Muskel

- 9 Aufbau des Muskels und Kontraktion
- 10 Motorische Einheit und Fasertypen

Teil 3 · Organe

- 11 Organe und Körperhöhlen
- 12 Herz: Aufbau
- 13 Erregung, Herzarbeit und Sport Herz
- 14 Kreislauf und Gefäße
- 15 Blut und Immunsystem
- 16 Atmung
- 17 Verdauung I: Magen und Darm
- 18 Verdauung II: Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse
- 19 Niere, Wasser- und Wärmehaushalt
- 20 Geschlechtsorgane

Anhang

- A Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick
- B Fachbegriffe von A bis Z
- C Quellen

Die Reihe & der Autor

BEVOR DU LOSLEGST

Dieses Buch erklärt den Körper „unter den Muskeln“: das Skelett, wie ein Muskel arbeitet, und die Organsysteme, die dich mit Energie und Sauerstoff versorgen. Jedes Thema bekommt eine Doppelseite – kompakt genug für die Prüfungsvorbereitung, anschaulich genug für den Unterricht.

Teil 1 · Skelett

Kapitel 1–8: Orientierung, Knochen, Skelett, Wirbelsäule, Brustkorb, Becken, Arm und Bein

Teil 2 · Muskel

Kapitel 9–10: Aufbau und Kontraktion, motorische Einheit und Fasertypen

Teil 3 · Organe

Kapitel 11–20: Herz, Kreislauf, Blut, Atmung, Verdauung, Niere, Wasser, Wärme und Geschlechtsorgane

So ist jede Doppelseite aufgebaut

1. **Linke Seite – das Wichtigste:** Schemazeichnung, Steckbrief, Merkhilfe, Prüfungsfalle und eine Tabelle mit den Zahlen und Fakten, die in Prüfungen gefragt werden.
2. **Rechte Seite – Vertiefung:** weitere Tabellen, „Im Sport und im Unterricht“ (Transfer in die Praxis), „Wenn etwas nicht stimmt“ (typische Erkrankungen und Verletzungen), Videos per QR-Code und ein Kurz-Check.
3. **Verweise:** Die Muskeln findest du in den Muskel-Atlanten (Bände 1–3), die Gelenke in Band 4 „Gelenke kompakt“.

Farben in den Zeichnungen

 Achsenskelett	 Extremitätenskelett	 Knorpel	 Faserknorpel
 Arterie / O ₂ -reich	 Vene / O ₂ -arm	 Nerv	 Muskel

Alle Zeichnungen sind schematisch und nicht maßstabsgetreu. Bei Ansichten von vorn liegt die rechte Körperseite links im Bild – so, als ob dir die Person gegenübersteht.

So lernst du ein Organsystem

1. Bau: Aus welchen Teilen besteht es, wo liegt es? **2. Funktion:** Was leistet jeder Teil? **3. Zahlen:** Präge dir die fett gedruckten Richtwerte ein – sie sind Prüfungsklassiker. **4. Anwenden:** Was passiert bei Belastung, was bei einer Störung? Genau dafür sind die Kästen auf der rechten Seite da.

Hinweis: Normwerte unterscheiden sich je nach Lehrbuch. Wo Quellen voneinander abweichen, steht eine Spanne oder ein Hinweis. Für die Prüfung gelten die Angaben deiner Lehrveranstaltung.

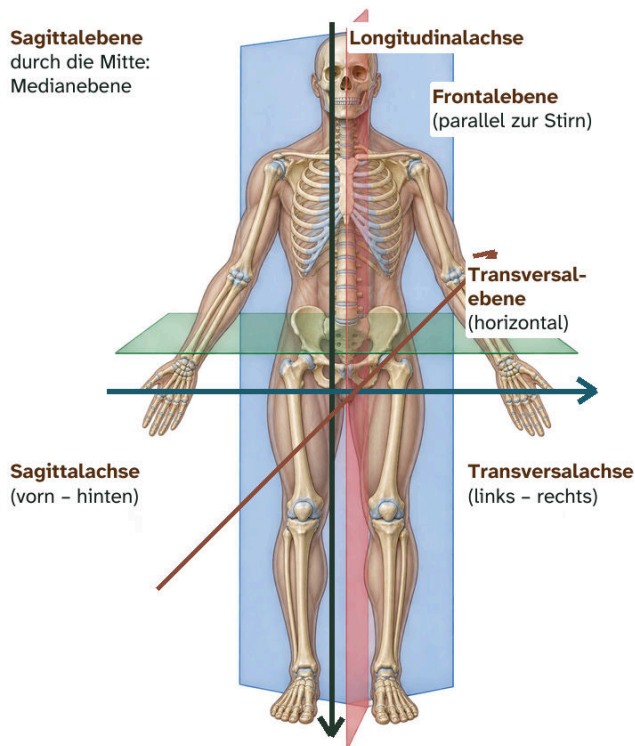
01 Orientierung am Körper

Ebenen, Achsen und Richtungsbegriffe



Video:
Hauptachsen und
Hauptebenen

Wer Anatomie lernt, braucht eine gemeinsame Sprache: Wo ist oben, innen, vorn – und um welche Achse dreht sich ein Gelenk?



Merke: Jede Achse steht senkrecht auf „ihrer“ Bewegungsebene.

Körperebenen und Hauptachsen, leicht von oben · schematisch

MERKHILFE

Jede Bewegung hat eine Ebene und eine Achse, die senkrecht darauf steht: Beugen in der Sagittalebene um die Transversalachse, Abspreizen in der Frontalebene um die Sagittalachse, Drehen in der Transversalebene um die Longitudinalachse.

PRÜFUNGSFALLE

Um die **Sagittalachse** bewegt man sich in der **Frontalebene** – nicht in der Sagittalebene. Achse und Bewegungsebene haben nie denselben Namen.

Bewegung, Ebene und Achse

Bewegung	Ebene	Achse
Flexion / Extension	Sagittalebene	Transversalachse
Abduktion / Adduktion	Frontalebene	Sagittalachse
Innen- / Außenrotation	Transversalebene	Longitudinalachse

Richtungsbegriffe

Begriff	Bedeutung	Beispiel
kranial / kaudal	zum Kopf / zum Steiß hin	Der Brustkorb liegt kranial vom Becken.
superior / inferior	oben / unten	Das Kinn liegt superior vom Brustbein.
anterior (ventral) / posterior (dorsal)	vorn, bauchseitig / hinten, rückenständig	Das Brustbein liegt anterior vom Herzen.
medial / lateral	zur Mitte hin / zur Seite hin	Die Elle liegt medial, die Speiche lateral.
proximal / distal	rumpfnah / rumpffern	Das Knie liegt proximal vom Sprunggelenk.
superficialis / profundus	oberflächlich / tief	Die Haut liegt oberflächlich, die Knochen tief.
palmar (volar) / plantar	Handfläche / Fußsohle	Die Fingerbeuger liegen palmar.
radial / ulnar · tibial / fibular	Daumen- / Kleinfingerseite · Schienbein- / Wadenbeinseite	Der Daumen liegt radial.
ipsilateral / kontralateral	dieselbe Seite / Gegenseite	Linkes Bein und linker Arm sind ipsilateral.

Im Sport und im Unterricht

- Übungen lassen sich nach Ebenen ordnen: Kniebeuge und Bizeps-Curl laufen in der Sagittalebene, Seitheben und Hampelmann in der Frontalebene, Dreh- und Wurfbewegungen vor allem in der Transversalebene.
- Viele Trainingspläne bleiben fast nur in der Sagittalebene. Für Sportarten mit Richtungswechseln lohnt es sich, gezielt Übungen in den anderen Ebenen einzubauen.
- Beim Erklären immer von der Grundstellung ausgehen: „oben“ und „vorn“ bleiben gleich, auch wenn jemand am Boden liegt.

Wenn etwas nicht stimmt

Befunde lesen: „Distale Radiusfraktur“ heißt: Bruch der Speiche nahe dem Handgelenk. „Schmerz medial am Knie“ heißt: an der Innenseite.

Seitenangaben: Links und rechts meinen immer die Seiten der untersuchten Person, nicht die des Betrachters – auch in allen Zeichnungen dieses Buchs.

Die Hinweise zu Erkrankungen und Verletzungen dienen dem Lernen und ersetzen keine ärztliche Untersuchung.



MEHR DAZU
Anatomie einfach erklärt

Kurz-Check

1. In welcher Ebene findet die Abduktion statt?
2. Um welche Achse dreht sich der Kopf beim Neinschütteln?
3. Was bedeutet „distal“?

Lösungen: 1. Frontalebene · 2. Longitudinalachse · 3. weiter vom Rumpf entfernt

Meine Notizen

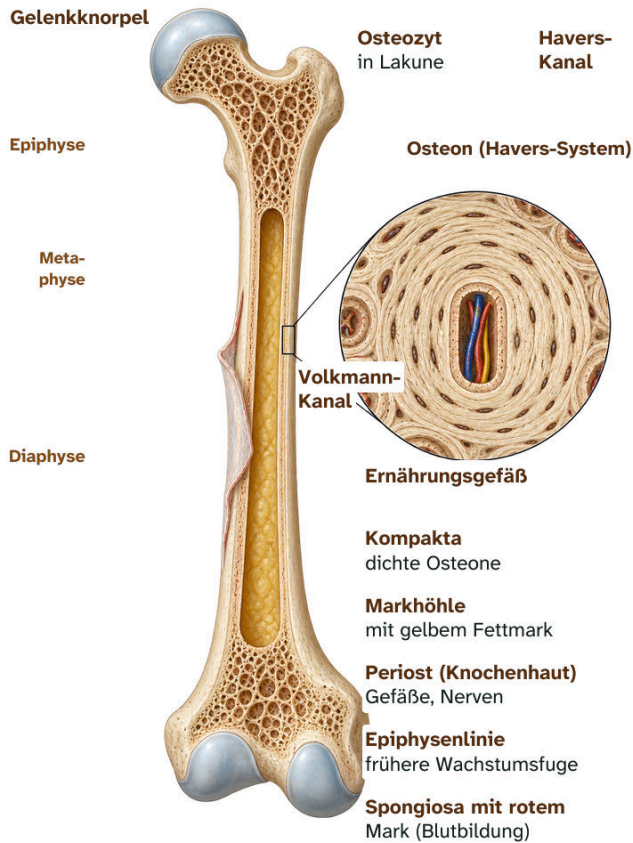
02 Knochen: Aufbau und Aufgaben

Os – Röhrenknochen, Osteon, Knochenzellen



Video: Aufbau des Knochens

Knochen ist lebendes Gewebe: Er wird ständig auf- und abgebaut, speichert Mineralien, bildet Blut – und passt sich der Belastung an.



Röhrenknochen aufgeschnitten · rechts: Osteon · schematisch

MERKHILFE

Osteoblast baut auf, Osteoklast knabbert ab. Der Osteozyt ist der eingemauerte Wächter, der die Belastung spürt.

PRÜFUNGSFALLE

Die Wachstumsfuge besteht aus hyalinem **Knorpel**, nicht aus Knochen. Erst nach dem Wachstum (etwa mit 18–21 Jahren) verknöchert sie zur Epiphysenlinie.

Röhrenknochen

Schaft (Diaphyse) aus dichter Kompakta mit Markhöhle, Enden (Epiphysen) aus schwammartiger Spongiosa, dazwischen die Metaphyse mit der Wachstumsfuge.

Osteon

Baueinheit der Kompakta: ringförmige Lamellen um einen Havers-Kanal mit Gefäßen und Nerven. Volkmann-Kanäle verbinden quer dazu.

Material

Etwa 30 % organisch (vor allem Kollagen Typ I – macht elastisch) und 70 % anorganisch (Hydroxylapatit – macht hart).

Aufgaben

Stütze und Haltung, Hebel für die Muskeln, Schutz der Organe, Blutbildung im roten Mark, Speicher für Calcium und Phosphat.

Zahlen und Fakten

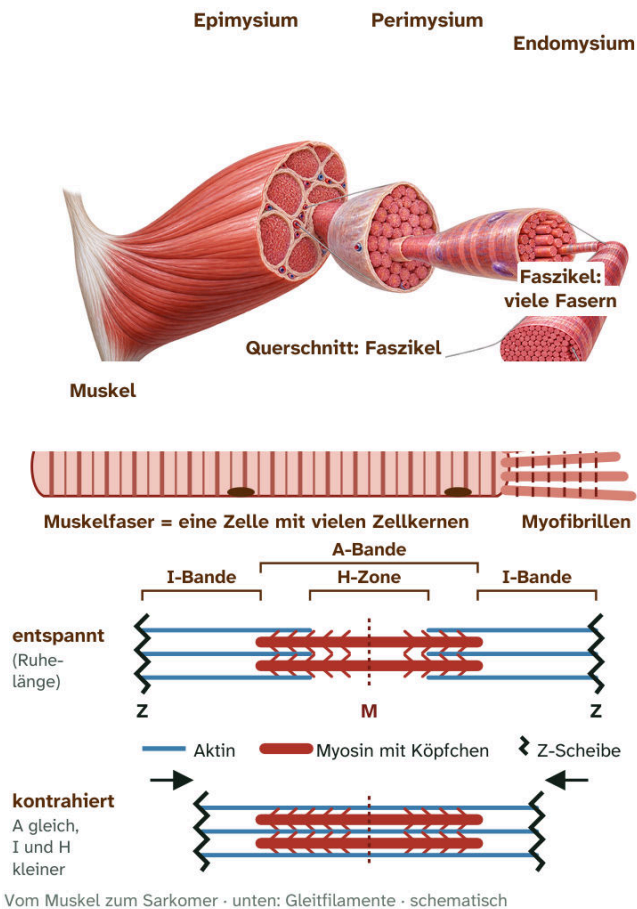
Merkmal	Angabe
Knochen beim Erwachsenen	206 (bei der Geburt deutlich mehr, je nach Quelle etwa 270 bis über 300)
Kompakta / Spongiosa	etwa 80 % / 20 % der Knochenmasse – die Spongiosa hat aber fast die 10-fache Oberfläche
Umbau	etwa 10 % der Skelettmasse pro Jahr
Anteil am Körpergewicht	etwa 14 %
Höchste Knochenmasse	etwa mit 25–30 Jahren
Rotes Mark beim Erwachsenen	v. a. in Oberschenkel, Rippen, Wirbeln und Becken

09 Aufbau des Muskels und Kontraktion

Musculus – Faszikel, Muskelfaser, Sarkomer

Video:
Muskelkontraktion

Vom ganzen Muskel bis zum Sarkomer: wie Aktin und Myosin aneinander vorbeigleiten und so Kraft entsteht.



Bauplan

Muskel → Faszikel → Muskelfaser (eine Zelle, bis 30 cm lang, viele Kerne) → Myofibrille → Sarkomer (etwa 2 µm lang).

Hüllen

Epimysium um den ganzen Muskel, Perimysium um jeden Faszikel, Endomysium um jede Faser.

Sarkomer

reicht von Z-Scheibe zu Z-Scheibe. A-Bande = Bereich des Myosins, I-Bande = nur Aktin, H-Zone = nur Myosin, M-Linie = Mitte.

Kalzium

Das sarkoplasmatische Retikulum speichert Ca^{2+} ; T-Tubuli leiten das Aktionspotenzial ins Innere der Faser.

MERKHILFE

Bei der Kontraktion werden I-Bande und H-Zone kürzer, die A-Bande bleibt gleich breit: Die Filamente gleiten aneinander vorbei – keines verkürzt sich selbst.

PRÜFUNGSFALLE

ATP braucht der Muskel nicht nur zum Ziehen, sondern auch zum **Lösen**: Ohne ATP bleiben die Myosinköpfe am Aktin hängen – das erklärt die Totenstarre.

Die Kontraktion in fünf Schritten

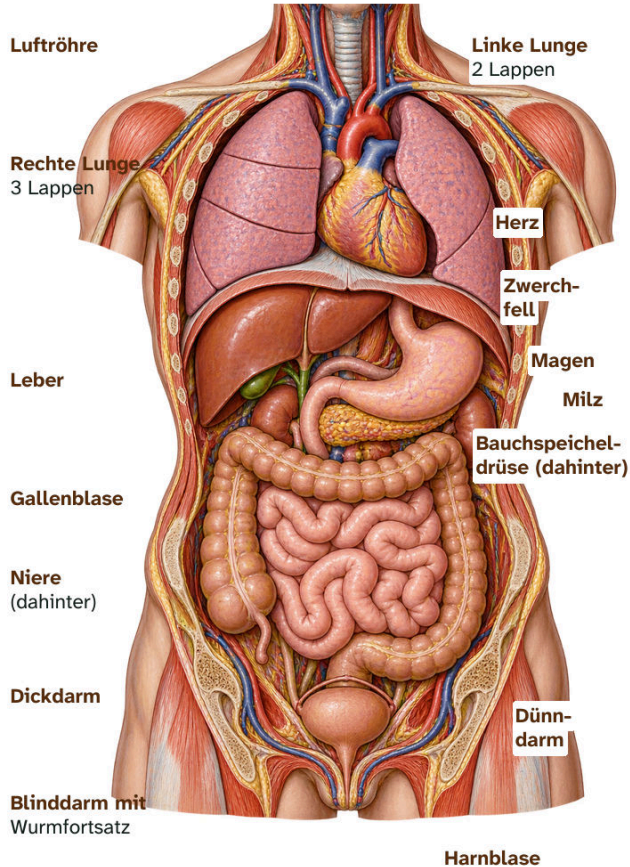
Schritt	Was passiert
1	Das Motoneuron setzt an der motorischen Endplatte Acetylcholin frei.
2	Ein Aktionspotenzial läuft über die Zellmembran und über die T-Tubuli ins Innere.
3	Das sarkoplasmatische Retikulum setzt Ca^{2+} frei.
4	Ca^{2+} bindet an Troponin; Tropomyosin gibt die Bindungsstellen am Aktin frei.
5	Querbrückenzyklus: Myosinkopf bindet, kippt (Kraftschlag, etwa 10 nm), löst sich mit ATP und spannt sich neu.

11 Organe und Körperhöhlen

Viscera – Cavitates corporis, Peritoneum

Video: Alle Organe
des menschlichen
Körpers

Wo liegt was? Körperhöhlen, Organsysteme und die Frage, welche Organe im Bauchfell hängen und welche dahinter liegen.



Dorsale Höhle

Schädelhöhle (Gehirn) und Wirbelkanal (Rückenmark) – geschützt durch Knochen und Hirnwasser (Liquor).

Ventrale Höhle

Brusthöhle (Lungen in den Pleurahöhlen, Herz im Mediastinum) und Bauch-Becken-Höhle, dazwischen das Zwerchfell.

Seröse Häute

Pleura, Perikard und Peritoneum: je ein parietales Blatt (an der Wand) und ein viszerale Blatt (am Organ), dazwischen ein Flüssigkeitsfilm gegen Reibung.

Bauch einteilen

in 4 Quadranten oder 9 Regionen – so lässt sich beschreiben, wo es wehtut.

Rumpf von vorn · gestrichelt: Organe dahinter · schematisch

MERKHILFE

Parietal = an der Wand (lat. paries = Wand), **viszeral** = am Organ (lat. viscera = Eingeweide).

PRÜFUNGSFALLE

Die Nieren liegen **nicht** in der Bauchhöhle im Bauchfell, sondern retroperitoneal – hinter dem Bauchfell, nahe am Rücken.

Lage zum Bauchfell

Organe	Lage
Magen, Leber, Milz	intraperitoneal (vom Bauchfell umhüllt)
Jejunum, Ileum, Blinddarm, Colon transversum und sigmoideum	intraperitoneal
Nieren, Nebennieren, Harnleiter	primär retroperitoneal
Pankreas, Duodenum (ohne oberen Teil), Colon ascendens und descendens	sekundär retroperitoneal
Harnblase, unteres Drittel des Rektums	unterhalb des Bauchfells

14 Kreislauf und Gefäße

Systema cardiovasculare – Arterien, Kapillaren, Venen

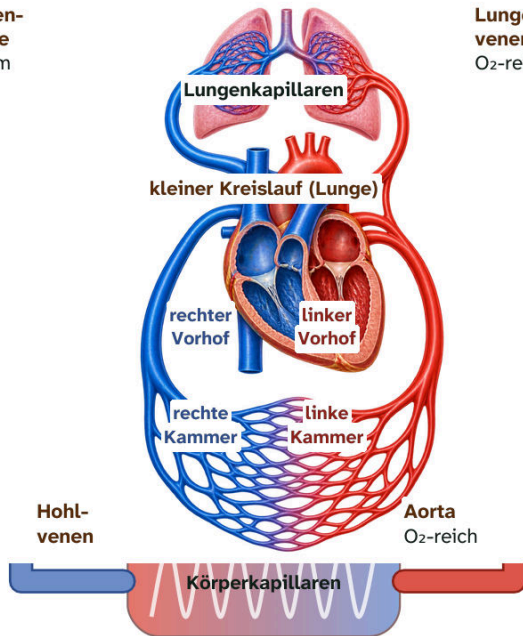


Video: Großer und kleiner Kreislauf

Zwei Kreisläufe hintereinander: Der kleine bringt das Blut zur Lunge, der große in den ganzen Körper – über Arterien, Kapillaren und Venen.

Lungen-
arterie
O₂-arm

Lungen-
venen
O₂-reich

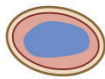


Körperkreislauf (großer Kreislauf)

Arterie

Vene

Kapillare



dicke Muskelschicht

dünne Wand, Klappen

nur Endothel, 5–10 µm

Kreislauf-Schema · unten: Gefäße im Querschnitt · schematisch

MERKHILFE

Drei Helfer bringen das Blut zurück zum Herzen:
Muskelpumpe, Atempumpe und die Venenklappen.

PRÜFUNGSFALLE

Das meiste Blut steckt nicht in den Arterien, sondern in den Venen: etwa 64 % im venösen System, nur 13 % in den Arterien.

Zahlen und Fakten

Merkmal	Angabe
Blutdruck (normal)	120/80 mmHg
Pulsdruck	etwa 40 mmHg
Mittlerer arterieller Druck	70–110 mmHg (bei 120/80 etwa 93 mmHg)
Kapillaren	5–10 µm Durchmesser
Blutverteilung	Venen 64 %, Arterien 13 %, Lungenkreislauf 9 %, Kapillaren 7 %, Herz 7 %

A • DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN

Richtwerte zum Wiederholen vor der Prüfung. Tipp: Deck die rechte Spalte ab und frag dich selbst ab.

Bereich	Was	Richtwert
Skelett	Knochen beim Erwachsenen	206 (Achsen skelett 80, Extremitäten 126)
	Wirbel	7 Hals-, 12 Brust-, 5 Lendenwirbel, Kreuzbein, Steißbein
	Rippen	12 Paare: 1–7 echt, 8–10 falsch, 11–12 frei
	Hand • Fuß	27 • 26 Knochen
	CCD-Winkel • Antetorsion	etwa 130° • 10–15°
	Schambogen	Mann etwa 70°, Frau über 90°
Muskel	Sarkomerlänge	etwa 2 µm
	Kreatinphosphat • Glykolyse	reichen etwa 15 s • 1 min
	Beste Kraft	bei 80–120 % der Ruhelänge
Herz	Ruhepuls • Schlagvolumen	etwa 75/min • 70 ml
	Herzeitvolumen	etwa 5,25 l/min, bei Belastung bis etwa 19,5 l/min
	Ersatzrhythmen	AV-Knoten 40–60/min, Purkinje-Fasern 15–20/min
	Sportherz	Ruhepuls oft 40–60/min, Wand meist unter 13 mm
Kreislauf	Blutdruck	120/80 mmHg
	Blut in den Venen	etwa 64 %
Blut	Blutvolumen	etwa 8 % des Körpergewichts (4–6 l)
	Hämatokrit	Frauen 37–47 %, Männer 42–52 %
	Leukozyten • Thrombozyten	5.000–10.000 • 150.000–400.000 pro µl
	Lebensdauer	Erythrozyten bis 120 Tage, Thrombozyten etwa 10 Tage
Atmung	Atemzugvolumen • Vitalkapazität	etwa 500 ml • 4.000–5.000 ml
	Atemfrequenz	12–18/min
	pO₂ Alveole • O₂-armes Blut	104 • etwa 40 mmHg
Verdauung	Magensaft	etwa 2 l/Tag, pH 1,5–3,5
	Passagezeiten	Magen 2–4 h, Dünndarm 3–5 h, Dickdarm 12–24 h
	Dünndarm-Oberfläche	etwa 200 m ²
	Galle • Pankreassaft	etwa 1 l • 1,5 l pro Tag
Niere	GFR • Primärharn • Urin	etwa 125 ml/min • 180 l • 1,5 l pro Tag
	Harnblase	500–600 ml, Harndrang ab etwa 150 ml
Wasser, Wärme	Körperwasser Erwachsene	50–60 %
	Wärmeabgabe in Ruhe	Strahlung 60 %, Verdunstung 20 %, Konvektion 15 %, Konduktion 3 %
	Hitzschlag	Kerntemperatur meist über 40 °C + Nervensystem gestört

DAS WAR DIE LESEPROBE

Im vollständigen Band 5 bekommst du:

- 20 Kapitel zu Skelett, Muskelphysiologie und Organsystemen
- 20 farbige Zeichnungen mit erklärenden Beschriftungen
- Vertiefungen, Merkhilfen und Prüfungsfallen
- 60 Fragen zum Selbsttest und QR-Videos

VOLLSTÄNDIGER BAND ALS PDF

Den Link zum Shop findest du bei den Videos des Autors:
youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining

KNOW IT – ANATOMIE KOMPAKT

BAND 1

Muskel-Atlas Hüfte & Bein

32 Muskeln von Hüfte, Oberschenkel und Unterschenkel.

19,90 €

BAND 2

Muskel-Atlas Schulter & Arm

38 Muskeln von Schultergürtel, Schulter, Oberarm und Unterarm.

19,90 €

BAND 3

Muskel-Atlas Rumpf & Hals

42 Muskeln von Bauch, Rücken, Atmung, Nacken, Hals und Beckenboden.

19,90 €

BAND 4

Gelenke kompakt

14 Kapitel: Bau, Bänder und Verletzungen aller großen Gelenke.

17,90 €

BAND 5 · dieses Buch

Skelett & Organe kompakt

20 Kapitel: Skelett, Muskelphysiologie, Herz, Kreislauf, Atmung, Verdauung, Niere.

17,90 €

ZU JEDEM BAND · INKLUSIVE

Lernkarten zum Ausdrucken

Zeichnung und drei Fragen vorn, Antworten hinten – zum Ausschneiden und Lernen mit der Lernkartei.



Über den Autor

David Jungreithmayr unterrichtet Bewegung und Sport an einer AHS in Wien und hält Lehrveranstaltungen an der Universität Wien. Seit 2016 erklärt er auf dem YouTube-Kanal „Know it – Anatomie und Training“ Anatomie, Physiologie und Training – kurz, bildhaft und prüfungsnah. Die Videos wurden bisher knapp vier Millionen Mal aufgerufen.

Kanal: youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining